

第二種電気工事士 技能試験

複線図ドリル

試作版 v0.1 (3問)

単線図 → 複線図を、毎回同じ7ステップで書けるようにするドリルです。

解答の複線図は、プログラムでスイッチの全ON/OFFを試して点灯を確認済み。

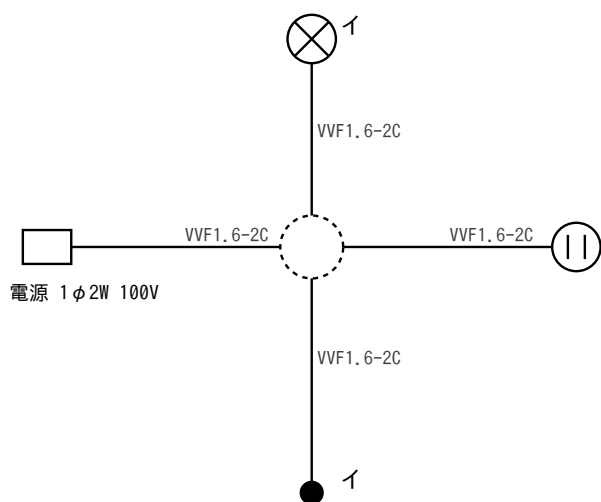
回路はすべてオリジナル（候補問題の図面の転載ではありません）。

問題 1 電灯1灯+片切スイッチ+コンセント

いちばん基本の形。接地側（白）がどこへ行くかだけを追いかける。

【検証済み】全2通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】これを複線図にしてみよう

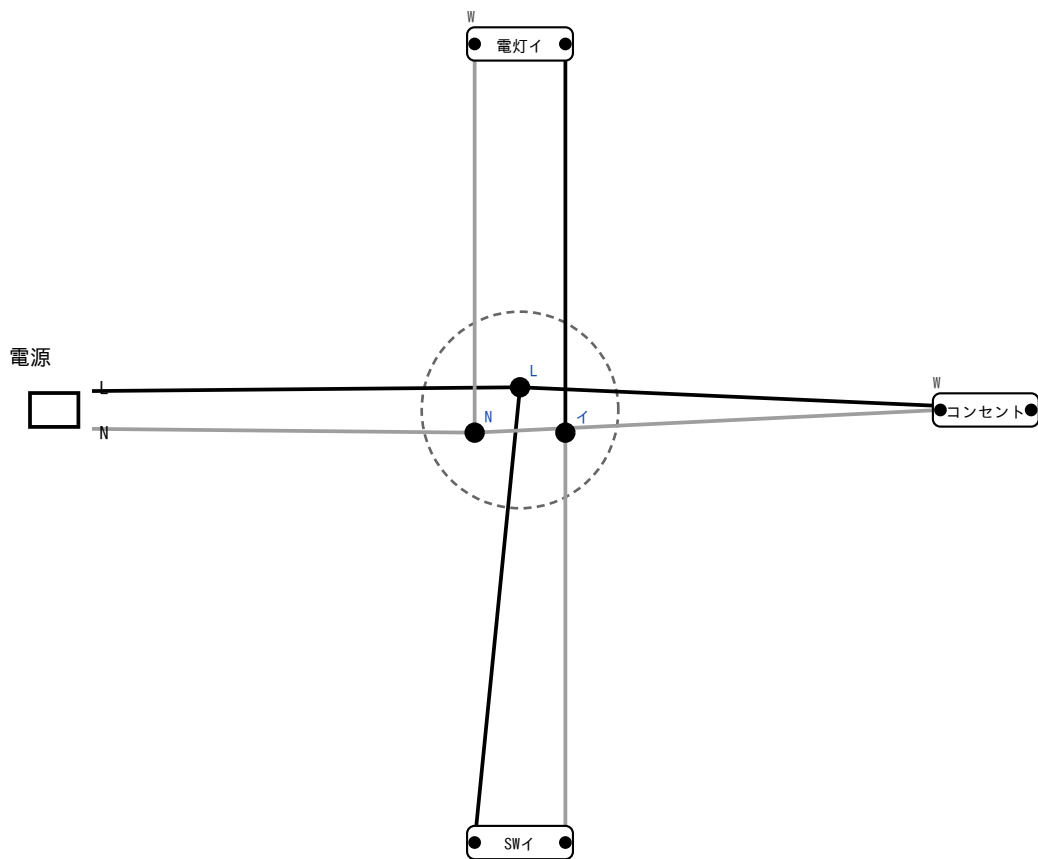


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

— 黒 — 白 — 赤 渡り線



ボックス内の接続点

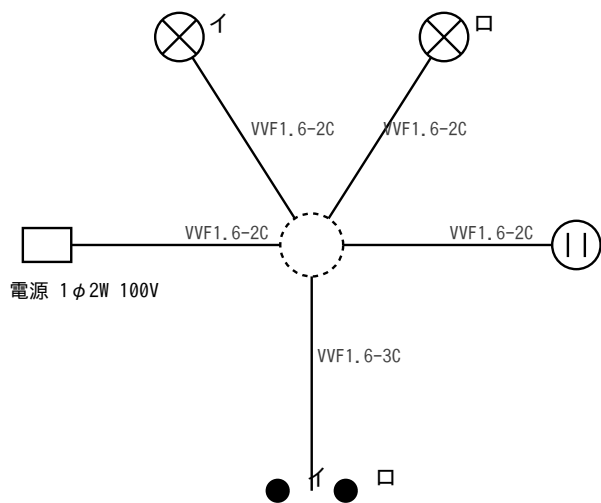
- ・ 接地側：3本（白・白・白）
- ・ 非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・ 返り線（イ）：2本（黒・白）

問題 2 電灯2灯+片切スイッチ2個（同じ場所）+コンセント

スイッチが2個並ぶと、非接地側（黒）は1本だけ来て器具側で渡り線にする。返り線は2本で3心ケーブル。

【検証済み】全4通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】これを複線図にしてみよう

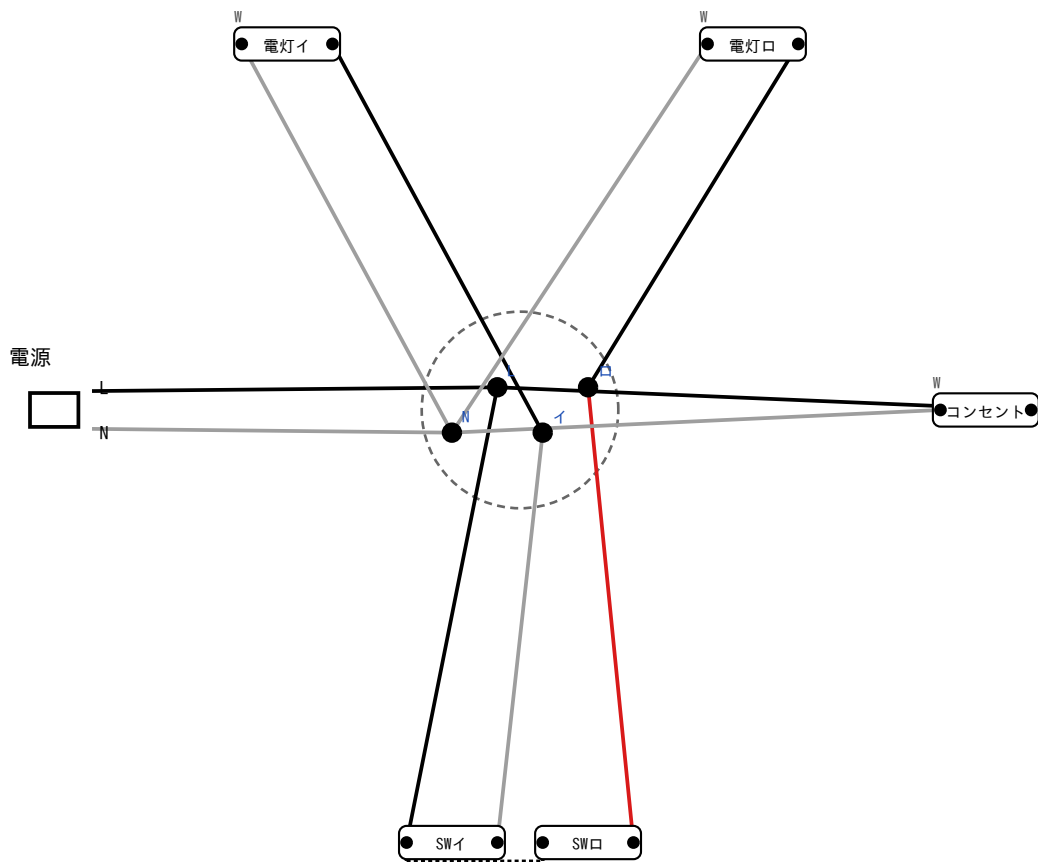


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

— 黒 — 白 — 赤 渡り線



ボックス内の接続点

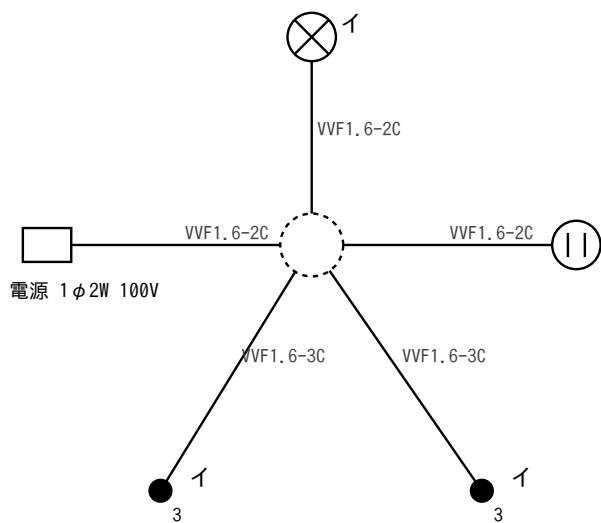
- ・ 接地側：4本（白・白・白・白）
- ・ 非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・ 返り線（イ）：2本（黒・白）
- ・ 返り線（ロ）：2本（黒・赤）

問題 3 電灯1灯を2か所から点滅（3路スイッチ）＋コンセント

3路の0端子には「電源側は黒（非接地側）」「電灯側は返り線」。1と3はスイッチどうしを渡り線で結ぶだけ。

【検証済み】全4通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】これを複線図にしてみよう

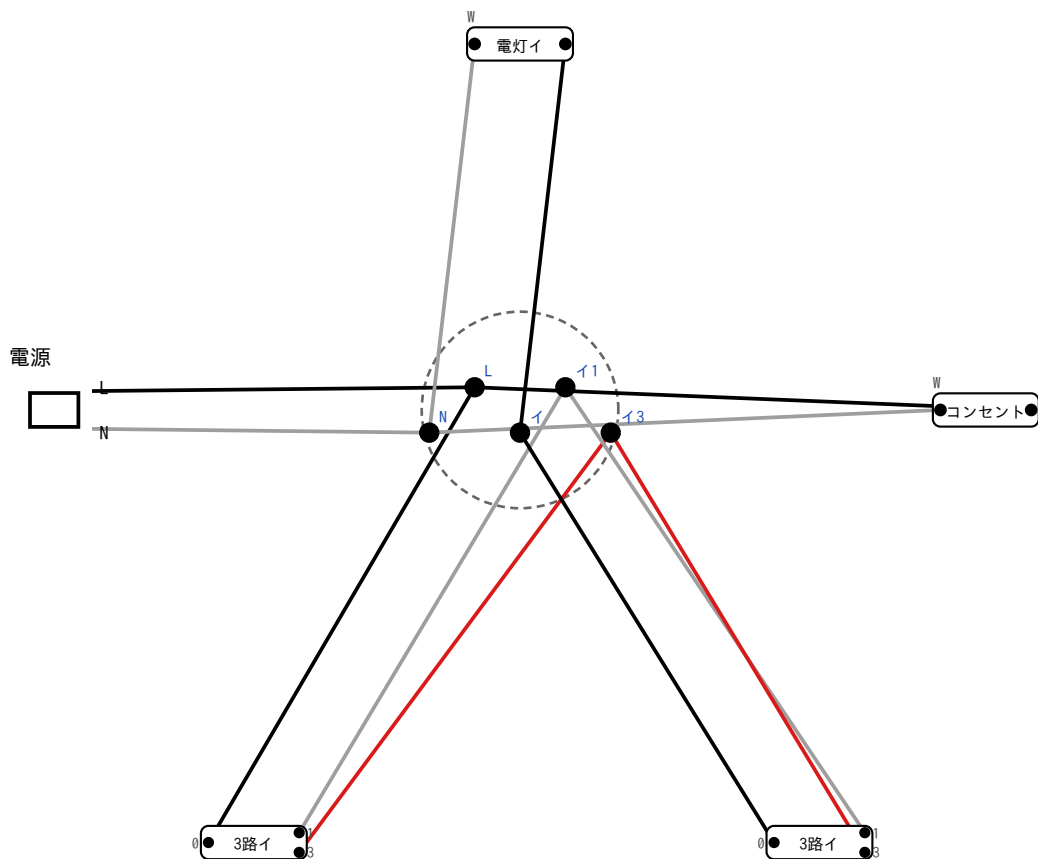


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

— 黒 — 白 — 赤 渡り線



ボックス内の接続点

- ・ 接地側：3本（白・白・白）
- ・ 非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・ 返り線（イ）：2本（黒・黒）
- ・ 3路の渡り線（イ・1端子）：2本（白・白）
- ・ 3路の渡り線（イ・3端子）：2本（赤・赤）